



Von Paper zu Strategie — Der komplette Leitfaden (A bis Z)

Der komplette Prozess: Wie du akademische Paper findest, bewertest, in handelbare Strategien übersetzt, gezielt umbaut, rigoros backtestest und live bringst.



Das Ziel dieses Leitfadens: Eine wiederholbare Pipeline aufbauen — Paper rein, validierte Strategie raus. Kein einmaliges Projekt, sondern ein Prozess, den du jede Woche laufen lassen kannst.

Phase A — Fundament: Was du wissen musst, bevor du startest

A.1 Die drei Kernkompetenzen

A.2 Die wichtigste Wahrheit zuerst

A.3 Zwei Pflicht-Paper vor allem anderen

Phase B — Paper finden: Die Quellen-Pipeline

B.1 Kuratierte Quellen (hier starten, nicht bei SSRN)

B.2 Autoren, denen du folgen solltest

B.3 Der 10-Minuten-Schnellcheck pro Paper

Phase C — Paper lesen & verstehen

C.1 Lese-Reihenfolge (nicht linear lesen!)

C.2 Extraktions-Template (für jedes Paper anlegen)

Phase D — Replikation: Der erste Backtest

D.1 Daten-Hygiene (hier entstehen 80 % der Fehler)

D.2 Backtest-Architektur

D.3 Minimale Kennzahlen pro Backtest

Phase E — Robustheit: Trennung von Signal und Zufall

E.1 Das Plateau-Prinzip

E.2 Robustheits-Checkliste

E.3 Statistische Absicherung

Phase F — Umbau & Transfer: Paper-Strategien gezielt modifizieren

F.1 Warum umbauen?

F.2 Der Umbau-Baukasten: alle Dimensionen

F.3 Die Regeln des Umbaus

F.4 Timeframe-Skalierung: die häufigsten Fallen

F.5 Risikomanagement-Baukasten im Detail

Phase G — Vom Backtest zur handelbaren Strategie

G.1 Vereinfachen, nicht verkomplizieren

G.2 Position Sizing & Risikomanagement (Carver-Framework)

G.3 Erwartungsmanagement

Phase H — Live gehen

Phase I — Lernpfad: Bücher in der richtigen Reihenfolge

Stufe 1 — Das Warum (ökonomisches Fundament)

Stufe 2 — Das Wie (System & Prozess)

Stufe 3 — Die Fallen (Statistik & Backtest-Rigor)

Stufe 4 — Die Umsetzung (Code & Praxis)

Phase J — Die Wochen-Routine (Pipeline im Betrieb)

Anhang: Red-Flag-Liste (Paper sofort verwerfen wenn...)

Anhang: Kostenlose Daten- & Tool-Ressourcen

Phase A — Fundament: Was du wissen musst, bevor du startest

A.1 Die drei Kernkompetenzen

1. **Ökonomisches Verständnis** — *Warum* existiert eine Rendite-Quelle? (Risikoprämie, Behavioral Bias, strukturelle Zwänge)
2. **Statistik & Econometrics** — Hypothesentests, Multiple-Testing-Problem, Autokorrelation, HAC/Newey-West, Bootstrap

3. Programmierung — Python (pandas, numpy), Datenmanagement, sauberes Backtesting

A.2 Die wichtigste Wahrheit zuerst

Die meisten publizierten Strategien funktionieren live nicht — nicht weil die Autoren lügen, sondern wegen Data Mining, Publication Bias und Alpha-Decay nach Veröffentlichung.

Deine Aufgabe ist deshalb **nicht**, Paper zu finden, die funktionieren. Deine Aufgabe ist, einen **Filterprozess** zu bauen, der die 5–10 % Paper identifiziert, die robust genug sind.

A.3 Zwei Pflicht-Paper vor allem anderen

- **Harvey, Liu, Zhu — "...and the Cross-Section of Expected Returns"** (SSRN): Warum die meisten publizierten Faktoren falsch-positiv sind. Konsequenz: t-Statistik-Hürde von mindestens 3.0 statt 2.0.
- **McLean & Pontiff — "Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability?"**: Anomalie-Renditen fallen nach Publikation um ~50 %. Konsequenz: Halbiere jede Paper-Sharpe-Ratio als Erwartungswert.

Phase B — Paper finden: Die Quellen-Pipeline

B.1 Kuratierte Quellen (hier starten, nicht bei SSRN)

Quelle	Was sie liefert	Wie nutzen
Quantpedia	Katalog von 700+ akademischen Strategien mit Quellenpaper, Sharpe, Turnover, Assetklasse	Als Screening-Datenbank: nach Assetklasse und Komplexität filtern, dann Original-Paper lesen
Alpha Architect Blog	Wöchentliche Paper-Reviews mit Praxis-Einordnung	Abonnieren; spart dir 80 % der eigenen Vorauswahl
AQR Research Library	Praxisnahe Paper zu Momentum, Value, Carry, Defensive, Trend	Systematisch durcharbeiten — höchste Qualität pro Paper
SSRN	Rohquelle, Preprints	Kategorie <i>Capital Markets: Asset Pricing</i> → Top

Quelle	Was sie liefert	Wie nutzen
		Downloads; Autoren-Alerts setzen
arXiv (q-fin)	Quantitative/ML-lastigere Paper	Kategorien <u>q-fin.PM</u> , <u>q-fin.TR</u> , <u>q-fin.ST</u> beobachten
Google Scholar	Zitations-Ketten	Gutes Paper gefunden → "Cited by" prüfen → Replikationen & Kritiken finden

B.2 Autoren, denen du folgen solltest

- **Momentum/Trend:** Moskowitz, Ooi, Pedersen; Baltas; Hurst
- **Risikoprämien allgemein:** Ilmanen, Asness, Koijen
- **Backtest-Statistik:** Campbell Harvey, López de Prado, Bailey
- **Makro/Cross-Asset:** Koijen, Verdelhan (FX Carry), Cochrane

B.3 Der 10-Minuten-Schnellcheck pro Paper

Bevor du ein Paper ernsthaft liest, prüfe:

- ☐ Gibt es eine **ökonomische Begründung** (Risikoprämie / Behavioral / strukturell) — oder nur "wir haben gesucht und gefunden"?
- ☐ **Out-of-Sample-Evidenz:** mehrere Assetklassen, Regionen oder Zeiträume?
- ☐ Werden **Transaktionskosten** und Kapazität diskutiert?
- ☐ Ist die Datenhistorie **lang genug** (mindestens 20+ Jahre bzw. mehrere Regime)?
- ☐ Ist die Sharpe Ratio **plausibel** (Aktien-Anomalien >2 = Red Flag)?
- ☐ Sind die Regeln **einfach genug**, dass du sie in <1 Seite Pseudocode beschreiben kannst?

Weniger als 4 Haken → Paper verwerfen. Zeit ist deine knappste Ressource.

Phase C — Paper lesen & verstehen

C.1 Lese-Reihenfolge (nicht linear lesen!)

1. **Abstract + Conclusion** — Was wird behauptet?
2. **Tabellen & Abbildungen** — Die eigentlichen Ergebnisse. Achte auf Subperioden-Tabellen.
3. **Daten-Sektion** — Welche Daten, welcher Zeitraum, welche Filter? Hier verstecken sich die meisten Probleme (Survivorship Bias, Delisting Returns, Point-in-Time).
4. **Methodik** — Erst jetzt. Regeln als Pseudocode extrahieren.
5. **Robustness Checks** — Was haben die Autoren selbst getestet? Was auffällig NICHT?

C.2 Extraktions-Template (für jedes Paper anlegen)

- **These:** Eine Zeile — was ist die Rendite-Quelle?
- **Ökonomische Begründung:** Wer verliert auf der anderen Seite, und warum tut er das freiwillig/gezwungenermaßen?
- **Signal-Regel:** Exakter Pseudocode (Lookback, Ranking, Rebalancing-Frequenz)
- **Universum & Daten:** Instrumente, Zeitraum, Datenquelle
- **Ergebnis laut Paper:** Sharpe, Drawdown, Turnover
- **Meine Erwartung nach Haircut:** Paper-Sharpe $\times 0.5$, minus Kosten
- **Red Flags:** Was macht mich skeptisch?
- **Falsifikationskriterium:** Woran würde ich erkennen, dass die These falsch ist?

Phase D — Replikation: Der erste Backtest



Eiserne Regel: Erst 1:1 replizieren, dann verändern. Wenn du die Paper-Ergebnisse mit gleichen Daten und gleichem Zeitraum nicht reproduzieren kannst, hast du entweder einen Bug — oder das Paper ist nicht replizierbar. Beides musst du wissen, bevor du weitermachst.

D.1 Daten-Hygiene (hier entstehen 80 % der Fehler)

- **Point-in-Time-Daten:** Nur Informationen nutzen, die zum Entscheidungszeitpunkt verfügbar waren (Fundamentaldaten haben Publikations-Lag!)
- **Survivorship Bias:** Universum muss delistete/gestorbene Instrumente enthalten
- **Look-Ahead Bias:** Signal am Tag t → Ausführung frühestens $t+1$ (bei Tagesdaten: Close t → Open/Close $t+1$)
- **Corporate Actions:** Splits, Dividenden, Roll-Termine bei Futures korrekt behandeln
- **Datenquellen:** Kostenlos zum Lernen: Yahoo/Stooq (mit Vorsicht), FRED, Kenneth-French-Library (Faktordaten!). Ernsthaft: Norgate, EODHD, Databento, CRSP/Compustat (akademisch)

D.2 Backtest-Architektur

1. **Signal-Layer:** Rohsignal berechnen (z.B. 12-Monats-Momentum)
2. **Portfolio-Layer:** Signal → Positionsgrößen (Ranking, Vol-Targeting, Constraints)
3. **Execution-Layer:** Kosten, Slippage, Ausführungszeitpunkt
4. **Analyse-Layer:** Kennzahlen, Subperioden, Diagnostik

Diese Trennung erlaubt es, jede Schicht einzeln zu testen und auszutauschen.

D.3 Minimale Kennzahlen pro Backtest

- Sharpe Ratio (annualisiert) + **t-Statistik**
- Max Drawdown + Drawdown-Dauer
- Turnover p.a. → daraus Kostenbelastung
- Performance in Subperioden (mindestens: pro Dekade, Krisenjahre separat)
- Korrelation zu einfachen Benchmarks (Buy & Hold, 60/40, Trend)

Phase E — Robustheit: Trennung von Signal und Zufall

E.1 Das Plateau-Prinzip

Eine echte Strategie ist ein **Parameter-Plateau**, kein Peak:

- Momentum-Lookback 10, 11, 12, 13, 14 Monate → alle sollten ähnlich funktionieren
- Funktioniert nur exakt 12? → Overfitting, verwerfen
- Teste jede Parameter-Dimension als Sensitivitäts-Kurve

E.2 Robustheits-Checkliste

- ☐ **Parameter-Sensitivität:** $\pm 30\%$ Variation aller Parameter → Ergebnis stabil?
- ☐ **Andere Märkte:** Funktioniert die Logik in anderen Assetklassen/Regionen (wo ökonomisch sinnvoll)?
- ☐ **Subperioden:** Positiv in mindestens 70 % der rollierenden 5-Jahres-Fenster?
- ☐ **Regime-Test:** Verhalten in 2000–02, 2008, 2020, 2022 explizit anschauen
- ☐ **Ausführungs-Variation:** Rebalancing Montag vs. Freitag, Monatsanfang vs. -ende → stabil?
- ☐ **Kosten-Stress:** Bei 2× angenommenen Kosten noch profitabel?

E.3 Statistische Absicherung

- **Deflated Sharpe Ratio** (Bailey/López de Prado): Korrigiert für die Anzahl getesteter Varianten — protokolliere deshalb JEDE Variante, die du testest
- **Block-Bootstrap:** Konfidenzintervalle für Sharpe unter Erhalt der Autokorrelation
- **Newey-West/HAC-Standardfehler** bei Regressionen auf überlappenden Renditen
- **Walk-Forward-Analyse:** Parameter nur auf Vergangenheitsfenster fitten, auf Folgefenster testen



Falsifikations-Mindset: Dein Job im Backtest ist nicht zu zeigen, dass die Strategie funktioniert — sondern aktiv zu versuchen, sie zu zerstören. Was den Zerstörungsversuch überlebt, darf weiter.

Phase F — Umbau & Transfer: Paper-Strategien gezielt modifizieren



Kernidee: Ein Paper ist kein fertiges Produkt, sondern ein validierter Rendite-Mechanismus. Der eigentliche Edge entsteht oft erst im Umbau — gleiche These, aber andere Märkte, anderes Risikomanagement, anderer Timeframe oder andere Portfolio-Konstruktion.

F.1 Warum umbauen?

- **Alpha-Decay & Crowding:** Die publizierte Originalform wird am schnellsten wegarbitriert — Varianten abseits des Standard-Setups leben länger
- **Eigene Constraints:** Kontogröße, Kostenstruktur, Instrumenten-Zugang, Prop-Firm-Regeln (z.B. FTMO-Drawdown-Limits) erzwingen oft eine andere Implementierung als im Paper
- **Diversifikation:** Dieselbe These in einem anderen Markt oder Timeframe = potenziell unkorrelierter Return-Stream für dein Strategie-Portfolio
- **Grundprinzip:** Die ökonomische Kern-These bleibt unantastbar — die Implementierung ist austauschbar

F.2 Der Umbau-Baukasten: alle Dimensionen

Dimension	Beispiele	Worauf achten
Märkte / Assetklassen	Aktien-Momentum → Futures, FX, Rohstoffe, Krypto, Sektor-/Länder-ETFs	Die ökonomische Begründung muss übertragbar sein; Mikrostruktur, Liquidität und Kosten unterscheiden sich stark
Timeframe	Monatssignal → Wochen-/Tagessignal — oder bewusst verlangsamen	Skalierungs-Fallen, siehe F.4
Risikomanagement / Sizing	Equal Weight → Vol-Targeting, Risk Parity, Kelly-Fraktion, Stops, Drawdown-Control	Verändert primär die Renditeverteilung, siehe F.5

Dimension	Beispiele	Worauf achten
Signal-Definition	Momentum 12-1 vs. 6-1 vs. risikoadjustiert; Glättung; Z-Scores statt Quantils-Ranking	Muss auf dem Parameter-Plateau bleiben (E.1), sonst Overfitting
Portfolio-Konstruktion	Long-Short → Long-Only; Anzahl Positionen; Gewichtungsschema; Constraints	Long-Only verliert oft die Hälfte der Paper-Rendite — die Short-Seite explizit analysieren
Ein- & Ausstieg / Rebalancing	Frequenz ändern; Rebalancing-Bänder statt fixer Termine; gestaffelte Ausführung (Tranchen)	Bänder senken Turnover und Kosten meist deutlich bei kaum verändertem Signal
Regime-Filter / Overlay	Trend-Filter, Volatilitäts-Regime, Makro-Filter (Zins-/Inflationsregime)	Jeder Filter ist eine Overfitting-Gelegenheit — nur mit eigener ökonomischer Begründung
Kombination	Signal als Baustein in einem Multi-Signal-System (Momentum + Carry + Value)	Oft der größte Hebel: mittelmäßige Einzelsignale, starkes Ensemble

F.3 Die Regeln des Umbaus

1. **These schützen:** Wenn der Umbau die ökonomische Begründung zerstört (z.B. Risikoprämien-Strategie auf 5-Minuten-Kerzen), ist es keine Variante mehr, sondern eine neue, unbelegte Strategie — zurück zu Phase C
2. **Eine Dimension pro Experiment:** Nie Markt UND Timeframe UND Sizing gleichzeitig ändern — sonst weißt du nicht, was den Unterschied verursacht
3. **Erst replizieren, dann umbauen:** Ohne saubere Replikation (Phase D) kannst du Umbau-Effekte nicht von Bugs unterscheiden
4. **Umbau-Hypothese vorher schriftlich formulieren:** z.B. "Vol-Targeting sollte den Max Drawdown deutlich senken bei ähnlicher Sharpe" — dann testen, ob es stimmt. Nicht rückwärts rationalisieren.
5. **Jede Variante protokollieren:** Jeder Umbau zählt als Test für die Deflated Sharpe Ratio (E.3) — der Umbau-Baukasten ist die größte Overfitting-Quelle im ganzen Prozess

6. **Volle Robustheitsphase auch für Umbauten:** Eine umgebaute Strategie muss die komplette Phase E erneut durchlaufen — die Paper-Evidenz gilt nur für das Original

F.4 Timeframe-Skalierung: die häufigsten Fallen

- **Kosten skalieren nicht linear:** Höhere Frequenz → höherer Turnover → Kosten fressen das Alpha zuerst
- **Signal-Rausch-Verhältnis sinkt** auf kürzeren Timeframes; intraday dominieren Mikrostruktur-Effekte (Spread, Orderbuch), nicht Risikoprämien
- **Risikoprämien brauchen Zeit:** Momentum auf Monatsbasis und "Momentum" auf 5-Minuten-Kerzen sind ökonomisch verschiedene Thesen
- **Daumenregel:** Verlangsamen ist fast immer sicherer als Beschleunigen (weniger Kosten, robusteres Signal)
- **Wenn intraday:** Separate Validierung mit realistischen Ausführungskosten (Spread + Slippage pro Trade explizit modellieren)

F.5 Risikomanagement-Baukasten im Detail

- **Volatility Targeting:** Position invers zur realisierten Volatilität — glättet die Equity-Kurve, meist bester Erst-Umbau
- **Stop-Loss / Trailing Stops:** Vorsicht — bei Prämien-Strategien (Value, Carry) verschlechtern Stops oft das Ergebnis, bei Trend-Strategien passen sie natürlich dazu. Testen, nicht annehmen.
- **Drawdown-basierte Reduktion:** Exposure z.B. halbieren nach definiertem Drawdown — essenziell für Prop-Firm-/FTMO-Limits, kostet aber Rendite in der Erholung
- **Vol-Cap / Krisen-Overlay:** Exposure senken bei Vol-Spikes (realisierte Vol oder VIX) — schützt vor Fat Tails
- **Korrelations-Overlay auf Portfolio-Ebene:** Gesamtexposure steuern, wenn Strategien gleichzeitig ins gleiche Risiko laufen
- **Wichtigste Einsicht:** Risikomanagement formt die Renditeverteilung (weniger Tail-Risiko, stabilere Vol), erzeugt aber selten zusätzliches Alpha. Wer sich vom Sizing Alpha erhofft, überoptimiert.

Phase G — Vom Backtest zur handelbaren Strategie

G.1 Vereinfachen, nicht verkomplizieren

- Paper-Strategien werden robuster durch **weniger** Parameter, breitere Signale, längere Haltedauern
- Jeder zusätzliche Filter ist eine zusätzliche Overfitting-Gelegenheit
- Faustregel: Wenn du eine Regel nicht ökonomisch begründen kannst, fliegt sie raus

G.2 Position Sizing & Risikomanagement (Carver-Framework)

- **Volatility Targeting:** Positionsgröße invers zur Instrument-Volatilität
- **Portfolio-Vol-Ziel** definieren (z.B. 10–15 % p.a.) statt fixe Positionsgrößen
- **Diversifikation über Strategien:** Eine Strategie ist keine Strategie — Ziel ist ein Portfolio aus 3–10 unkorrelierten Systemen
- **Korrelations-Annahmen konservativ:** In Krisen gehen Korrelationen gegen 1

G.3 Erwartungsmanagement

- Realistische Live-Sharpe nach allen Haircuts: **0.3–0.7 pro Einzelstrategie** ist gut
- Drawdowns werden live länger und tiefer sein als im Backtest
- Definiere VOR dem Livegang: Bei welchem Drawdown/welcher Underperformance schaltest du ab? (Falsifikationskriterium aus Phase C)

Phase H — Live gehen

1. **Paper Trading / Simulation** (1–3 Monate): Ausführungslogik, Datenfeeds, operative Fehler finden
2. **Klein starten:** 10–25 % der Zielgröße, dann schrittweise skalieren

3. **Live vs. Backtest tracken:** Tägliche/wöchentliche Abweichungsanalyse — Slippage, Timing, Datenunterschiede
4. **Regelbindung:** Keine diskretionären Overrides. Wenn du eine Regel ändern willst → zurück in die Backtest-Pipeline
5. **Journal führen:** Jede Abweichung, jeder Fehler, jede Erkenntnis wird dokumentiert

Phase I — Lernpfad: Bücher in der richtigen Reihenfolge

Stufe 1 — Das Warum (ökonomisches Fundament)

1. **Antti Ilmanen — *Expected Returns*:** Die Bibel der Risikoprämien. Für jede Assetklasse und jeden Stil: warum gibt es eine Prämie, wer zahlt sie?
2. **Lasse Heje Pedersen — *Efficiently Inefficient*:** Wie Hedgefonds-Strategien real funktionieren; Brücke Akademie ↔ Praxis

Stufe 2 — Das Wie (System & Prozess)

1. **Robert Carver — *Systematic Trading*:** Der komplette Prozess vom Signal zum System — Position Sizing, Kosten, Diversifikation. Wichtigstes Einzelbuch für die Umsetzung.
2. **Robert Carver — *Advanced Futures Trading Strategies*:** 30 konkrete Strategien mit vollem Regelwerk — quasi ein Kochbuch replizierbarer Systeme

Stufe 3 — Die Fallen (Statistik & Backtest-Rigor)

1. **David Aronson — *Evidence-Based Technical Analysis*:** Data-Mining-Bias, Hypothesentests, warum die meisten Backtests lügen
2. **Marcos López de Prado — *Advances in Financial Machine Learning*:** Kapitel zu Backtest-Overfitting, Deflated Sharpe, Purged Cross-Validation sind Pflicht — auch ohne ML-Ambitionen

Stufe 4 — Die Umsetzung (Code & Praxis)

1. **Ernest Chan — *Quantitative Trading → Algorithmic Trading → Machine Trading***: Akademische Ideen praktisch backtesten, mit Code und allen Fallen
2. **Wes Gray — *Quantitative Momentum* / *Quantitative Value***: Fallstudien, wie man aus Literatur eine konkrete regelbasierte Strategie destilliert
3. **Igor Tulchinsky — *Finding Alphas*** (WorldQuant): Wie ein Quant-Shop industriell Alphas generiert und testet

Phase J — Die Wochen-Routine (Pipeline im Betrieb)



Ziel: Aus dem einmaligen Lernprojekt wird ein Dauerprozess.
Realistischer Durchsatz: ~50 gescreente Paper → 10 gelesen → 3 repliziert → 1 überlebt die Robustheitsphase.

- **Wöchentlich (2–3 h):** Alpha Architect + SSRN Top Downloads screenen; 10-Minuten-Check auf neue Paper; Kandidaten in die Pipeline-Liste
- **Pro Sprint (2–4 Wochen):** Ein Paper komplett durch Phasen C–F schleusen; Extraktions-Template + Validierungsbericht ablegen
- **Quartalsweise:** Live-Strategien reviewen (Live vs. Backtest); Strategie-Portfolio-Korrelationen prüfen; verworfene Ideen-Liste durchsehen (Falsifikationen dokumentieren!)

Anhang: Red-Flag-Liste (Paper sofort verwerfen wenn...)

- Sharpe > 2 bei Aktien-Anomalien ohne außergewöhnliche Erklärung
- Backtest nur 5–10 Jahre, ein Markt, ein Regime
- Keine Transaktionskosten erwähnt bei hohem Turnover
- Ergebnis hängt an einem exakten Parameterwert
- Intraday-/HFT-Strategie ohne Zugang zu entsprechender Infrastruktur

- Komplexe ML-Modelle ohne ökonomische Story und ohne Out-of-Sample-Test
- "In-Sample-Optimierung" wird als Ergebnis präsentiert

Anhang: Kostenlose Daten- & Tool-Ressourcen

- **Kenneth French Data Library** — Faktor-Renditen (Value, Momentum, Size etc.) seit 1926
- **FRED** — Makrodaten (Zinsen, Inflation, Spreads)
- **Quantpedia (Free Tier)** — Strategie-Screening
- **Python-Stack:** pandas, numpy, statsmodels (Newey-West), arch (Bootstrap), vectorbt oder eigenes Framework
- **OpenBB** — kostenlose Terminal-Alternative für Datenexploration